

Contents

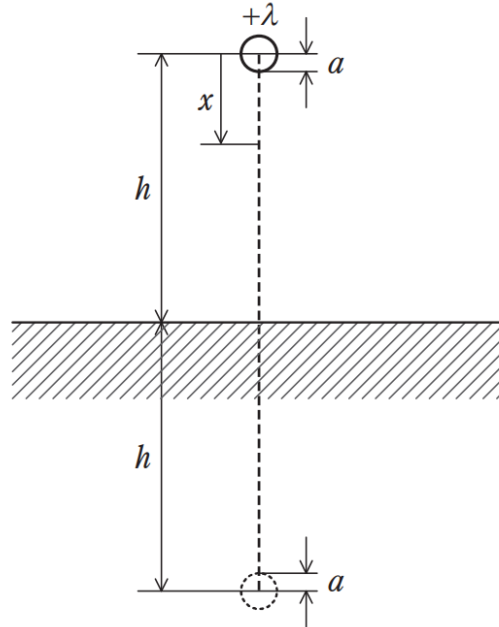
1	2025년도 전기주임기술자 2종 이론 : 전자기학	3
1.1	문제 1 영상법을 이용한 정전용량 계산	4
1.2	문제 2 회전하는 코일의 상호 인덕턴스 계산	7
1.3	문제 7 자기장 속에서 전자의 운동	10

Chapter 1

2025년도 전기주임기술자 2종 이론 : 전자기학

1.1 문제 1 영상법을 이용한 정전용량 계산

다음의 문장은, 영상법을 이용한 정전용량 분석에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해답군의 중에서 고르시오. 단, 공기의 유전율은 ϵ_0 , 대지는 완전도체로 계산한다.



그림과 같이, 대지면에서 높이 a 의 위치에 대지면과 평행하게 놓인 직선형 전하를 생각한다. 전하선은 무한히 길고, 반지름 a 는 h 보다도 충분히 작다 ($a \ll h$). 영상법을 적용할 경우, 대지면에서 깊이 h 의 위치(즉, $-h$)에 반지름 a 에서 무한히 떨어진 영상 전하선을 생각하고, 전하선에 단위길이당 전하량 $+\lambda$ 를 주면, 영상 전하선의 단위길이당 전하량은 $\boxed{(1)}$ 이 된다.

이때, 전하선이 대지로부터 수직으로 난 직선 위에서 전하선의 중심으로부터 거리 x ($x \geq a$)에 있는 점에서 실제 전하선 $+\lambda$ 가 만드는 전기장의 세기는 $E_1(x) = \boxed{(2)}$, 영상 전하선이 만드는 전기장의 세기는 $E_2(x) = \boxed{(3)}$ 이 된다. 따라서 전하선의 중심으로부터 거리 x 의 위치에서의 전기장은 $E(x) = E_1(x) + E_2(x)$ 로 나타난다.

$E(x)$ 를 $a \leq x \leq h$ 범위에서 적분하면, 전하선과 대지면 사이의 전위차 V 는 $\boxed{(4)}$ 로 된다. 이것으로부터 전하선과 대지면 사이의 단위길이당 정전용량은 $\boxed{(5)}$ 로 구할 수 있다.

[문제1의 선택지]

- | | | |
|--|---|---|
| (イ) 0 | (ロ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(x-h)}$ | (ハ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$ |
| (ニ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(x-a)}$ | (ホ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(h-x)}$ | (ヘ) $\frac{4\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{2h-a}{a}\right)}$ |
| (ト) $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{2h-a}{a}\right)$ | (チ) $\frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{2h-a}{a}\right)}$ | (リ) $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{h-a}{a}\right)$ |
| (ヌ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(h+x)}$ | (ル) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{2h-a}{a}\right)$ | (ヲ) $-\lambda$ |
| (ワ) $+\lambda$ | (カ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(2h-x)}$ | (コ) $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{2h-a}{a}\right)}$ |

정답

(1) コ (2) イ (3) ケ (4) ト (5) チ

1.2 문제 2 회전하는 코일의 상호 인덕턴스 계산

다음의 문장은, **회전하는 코일의 상호 인덕턴스**에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{()}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당군의 중에서 고르시오.

자기 인덕턴스가 각각 L_1, L_2 인 코일 1과 코일 2가 있다. 코일 1은 고정되어 있는 반면, 코일 2는 회전할 수 있으며, 회전각이 θ 일 때 상호 인덕턴스는 $M_0 \cos \theta$ 로 표현된다고 하자. 단, M_0 는 상수이다.

이때, L_1, L_2, M_0 사이에는 일반적으로 $\boxed{(1)}$ 의 관계가 성립한다. 코일 1에는 정전류 I_1 이, 코일 2에는 정전류 I_2 가 흐르고 있다. 이때, 공간에 저장된 총 자기 에너지 W 는 $\boxed{(2)}$ 이다.

코일 2의 회전축 주위에 발생하는 토크는, 가상 일의 원리를 적용하여 $\frac{\partial W}{\partial \theta}$ 로 구할 수 있으며, 이를 계산하면 $\boxed{(3)}$ 이 된다.

더 나아가, 시간을 t 로 두고 코일 2를 $\theta = \omega t$ 로 두어 각속도 ω 로 일정하게 회전시키면, 코일 1에 쇄교하는 자속 Φ_1 는 $\boxed{(4)}$ 이 되고, 패러데이 전자기 유도 법칙에 의해 코일 1에 발생하는 기전력은 $\boxed{(5)}$ 이 된다.

[문제 2의 선택지]

(イ) $L_1 I_1 + M_0 I_2 \cos \omega t$

(ロ) $\omega(L_1 + L_2)(I_1 + I_2) \sin \omega t$

(ハ) $\frac{1}{2}(L_1 + L_2)(I_1 + I_2)^2 + M_0 I_1 I_2 \cos \theta$

(ニ) $\frac{1}{2} \frac{L_1 L_2}{M_0 \cos^2 \theta} I_1 I_2$

(ホ) $L_2 I_2 + M_0 I_1 \cos \omega t$

(ヘ) $(L_1 + L_2)(I_1 + I_2) \cos \omega t$

(ト) $L_1 + L_2 \geq M_0$

(チ) $-M_0 I_1 I_2 \sin \theta$

(リ) $L_1 L_2 \geq 2M_0^2$

(ヌ) $\omega M_0 I_1 \sin \omega t$

(ル) $-M_0 I_1 I_2 \cos \theta$

(ヲ) $L_1 L_2 \geq M_0^2$

(ワ) $\frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_0 I_1 I_2 \cos \theta$

(カ) $\frac{1}{2} \frac{L_1 L_2}{M_0 \cos \theta} I_1 I_2$

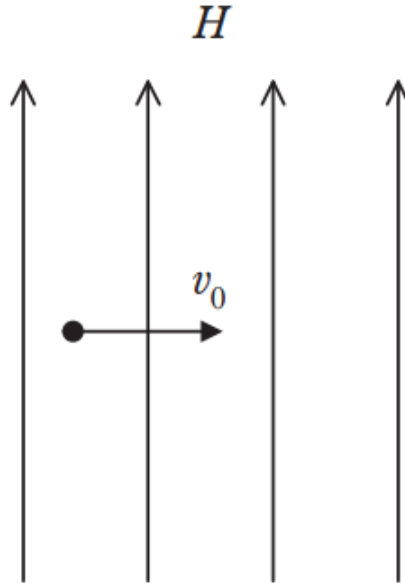
(コ) $\omega M_0 I_2 \sin \omega t$

정답

(1) ト (2) ワ (3) チ (4) イ (5) ヨ

1.3 문제 7 자기장 속에서 전자의 운동

다음의 문장은, 자기장 속에서 전자의 운동에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당군의 중에서 고르시오. 단, 전자의 전하를 $-e (< 0)$, 질량을 m 이라 하고 질량 변화는 무시한다.



그림과 같이, 투자율 μ_0 의 진공 중에서, 세기 H 의 균일한 자기장에 직각으로 속도 v_0 로 전자가 운동하고 있다. 이때 전자는 진행 방향에 직각인 $\boxed{(1)}$ 방향으로, 크기가 $F = \boxed{(2)}$ 인 로렌츠 힘을 받아 등속 원운동을 한다. 이 원의 반지름을 r 이라 하면 가속도 크기는 $\boxed{(3)}$ 이다. 운동 제2법칙에 의해 다음 식이 성립한다.

$$F = m \boxed{(3)}$$

따라서 전자는 1초에 $\boxed{(4)}$ 회 만큼 회전함을 알 수 있다. 따라서 원운동 1회전에 필요한 시간은 전자의 속도 v_0 에 $\boxed{(5)}$ 이다.

[문제 7의 선택지]

(イ) 종이 면의 앞쪽에서 뒤쪽으로 (ロ) $\frac{e\mu_0 H}{2\pi m v_0}$ (ハ) $e\mu_0 H v_0$

(ニ) $\frac{v_0}{r}$ (ホ) v_0^2/r (ヘ) $r v_0$

(ト) 종이 면의 뒤쪽에서 앞쪽으로 (チ) $e\mu_0 H v_0^2$ (リ) 비례한다

(ヌ) 반비례한다 (ル) $\frac{v_0^2}{r}$ (ヲ) H 의 방향과 같다

(ワ) $\frac{e\mu_0 H v_0}{2\pi m}$ (カ) $\frac{e\mu_0 H}{v_0}$ (コ) $\frac{e\mu_0 H}{2\pi m}$

정답

(1) ト (2) ハ (3) ル (4) ワ (5) ヨ